Taller 2: Del proceso a la interfaz

Integrantes:

- Julian Eduardo Arenas Alfonso
- Diego Alejandro Montes Bonilla
- Ana Gabriela Fiquitiva Poveda
- Tomas Felipe Ramirez Alvarez
- Carlos Andrés Uribe Vargas
- Daniel Alejandro Rodriguez Baracaldo

1. Enmarcar la idea

Antes de modelar el proceso, se ubica el problema real que dispara la necesidad de TruckDar, siguiendo la fórmula de la clase: "Cuando [evento], [actor] necesita [acción] para lograr [resultado]".

Cuando una empresa de logística genera una orden de transporte de carga pesada, el conductor asignado necesita una ruta segura y viable según gálibo, peso y ejes, con alertas en tiempo real y soporte offline para lograr una entrega puntual, sin sanciones ni accidentes evitables.

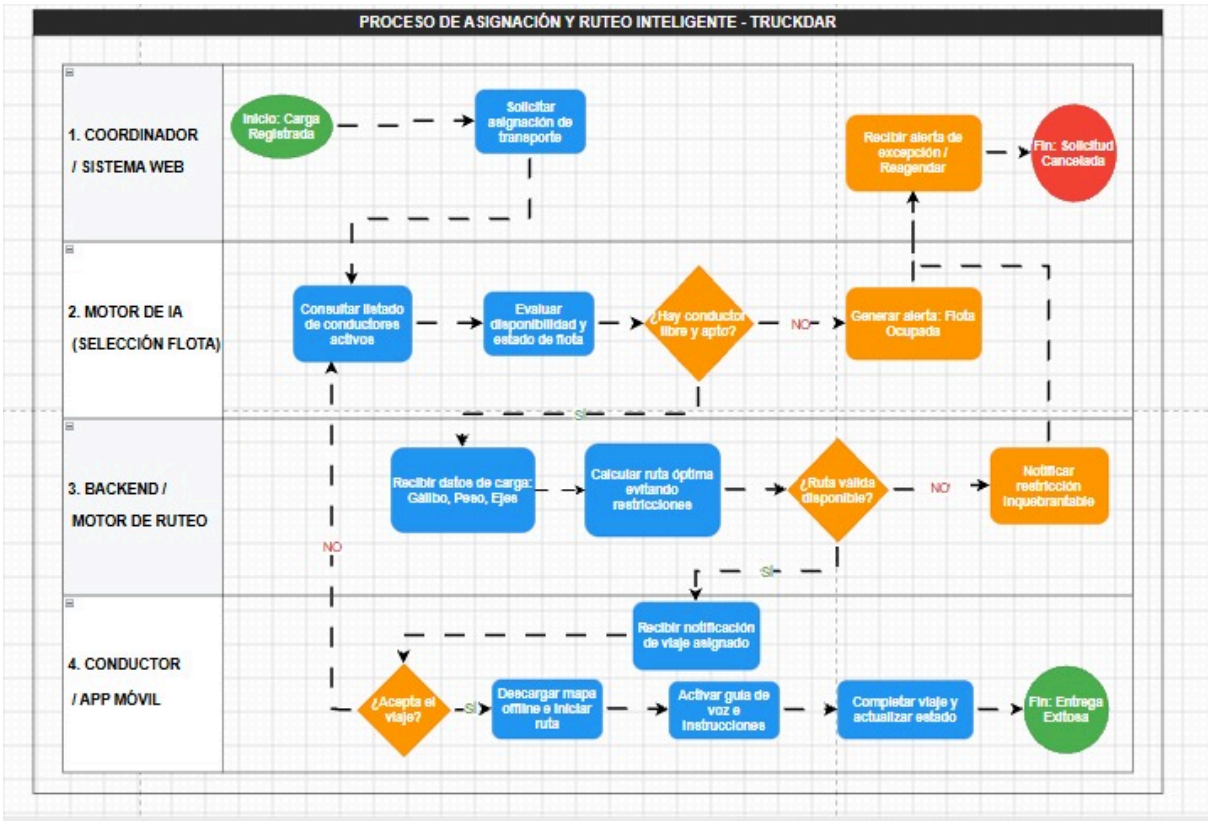
Preguntas de partida

¿Quién vive el problema? Conductores de tractocamiones y camiones rígidos (C2, C3, C4), y coordinadores de tráfico de las empresas de logística.

¿Qué dispara el proceso? La creación de una orden de transporte (nueva carga por movilizar) por parte de la empresa.

¿Qué resultado demuestra valor? La carga llega a destino por una ruta viable, dentro del tiempo estimado, sin multas por peso/gálibo y con el conductor correcto asignado.

2. Modelo BPM



- https://drive.google.com/file/d/153ujIIe6df6Tpdys6uuxdHaBJmRyPnZO/view?usp=drive_link

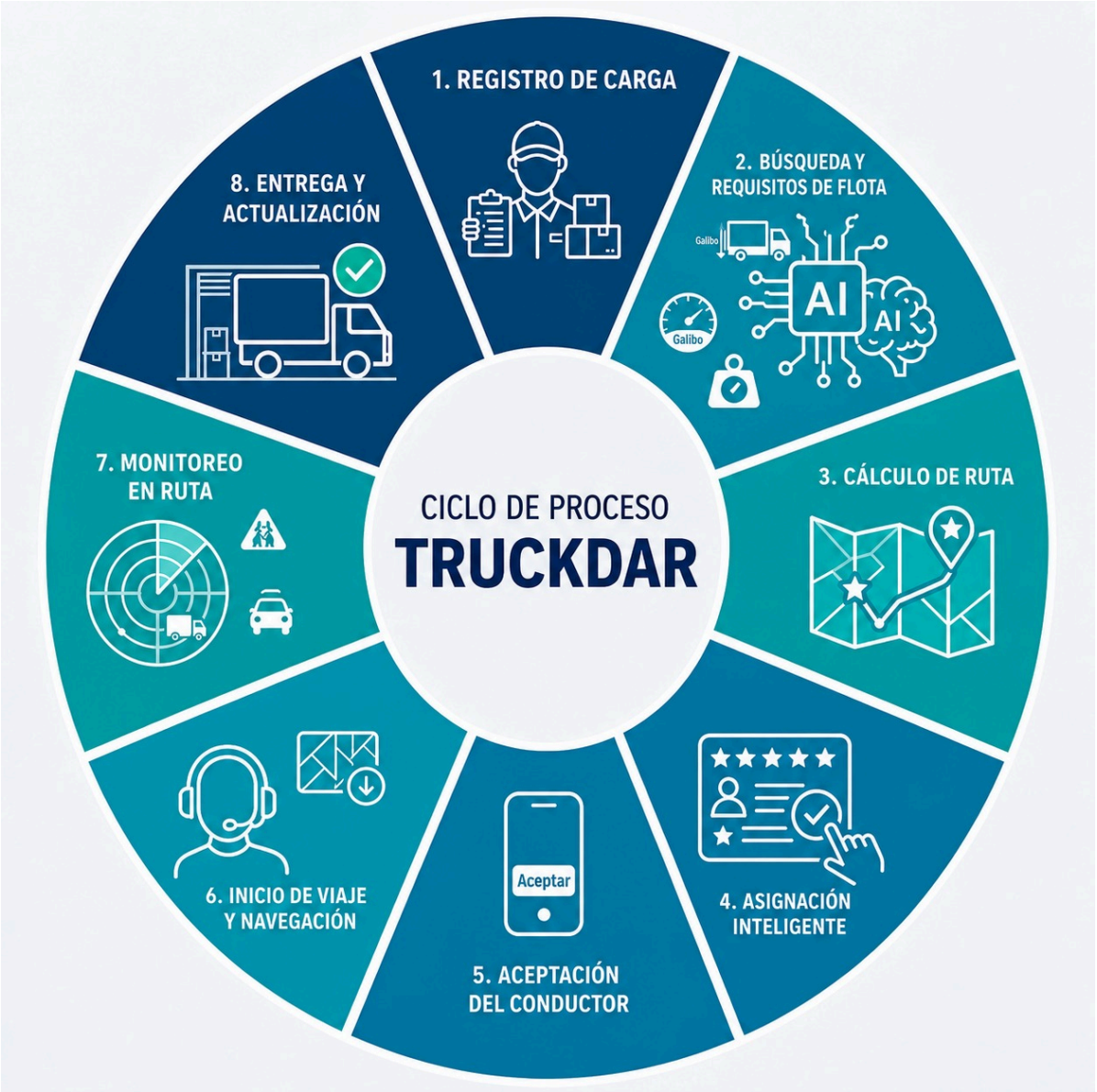
Cuatro carriles (swimlanes) muestran quién actúa en cada paso: Coordinador/Sistema Web, Motor de IA (selección de flota), Backend/Motor de Ruteo y Conductor/App Móvil. El flujo principal contiene tres decisiones y tres excepciones que regresan el caso a un paso anterior.

#	Carril / Actor	Tipo	Actividad
1	Coordinador / Sistema Web	INICIO	Inicio: carga registrada
2	Coordinador / Sistema Web	TAREA	Solicita asignación de transporte
3	Motor de IA (Selección Flota)	TAREA	Consulta el listado de conductores activos
4	Motor de IA (Selección Flota)	TAREA	Evalúa disponibilidad y estado de la flota
5	Motor de IA (Selección Flota)	DECISIÓN	¿Hay conductor libre y apto?
6	Motor de IA (Selección Flota)	EXCEPCIÓN	[No] Genera alerta: flota ocupada

7	Coordinador / Sistema Web	EXCEPCIÓN	Recibe alerta de excepción y reagenda la solicitud
8	Coordinador / Sistema Web	FINAL	Fin: solicitud cancelada
9	Backend / Motor de Ruteo	TAREA	[Sí] Recibe datos de carga: gálibo, peso y ejes
10	Backend / Motor de Ruteo	TAREA	Calcula ruta óptima evitando restricciones
11	Backend / Motor de Ruteo	DECISIÓN	¿Ruta válida disponible?
12	Backend / Motor de Ruteo	EXCEPCIÓN	[No] Notifica restricción insuperable y devuelve el caso al Motor de IA para reasignar flota
13	Conductor / App Móvil	TAREA	[Sí] Recibe notificación de viaje asignado
14	Conductor / App Móvil	DECISIÓN	¿Acepta el viaje?
15	Conductor / App Móvil	EXCEPCIÓN	[No] Devuelve el caso al Motor de IA para reasignar conductor
16	Conductor / App Móvil	TAREA	[Sí] Descarga mapa offline e inicia ruta
17	Conductor / App Móvil	TAREA	Activa guía de voz e instrucciones
18	Conductor / App Móvil	TAREA	Completa el viaje y actualiza estado
19	Conductor / App Móvil	FINAL	Fin: entrega exitosa

Chequeo BPM

- El alcance tiene un inicio claro (carga registrada) y dos finales explícitos: entrega exitosa o solicitud cancelada.
- Cada actividad tiene un responsable identificado (Coordinador, Motor de IA, Backend o Conductor).
- Las tres decisiones tienen pregunta y salidas nombradas ("Sí" / "No"): ¿hay conductor libre y apto?, ¿ruta válida disponible? y ¿acepta el viaje?
- Las excepciones relevantes están presentes y cada una vuelve a un punto anterior del proceso: flota ocupada (vuelve al Coordinador), restricción insuperable (vuelve al Motor de IA) y viaje rechazado (vuelve al Motor de IA).
- El sistema no se confunde con una persona: el Motor de IA y el Backend proponen flota y ruta, pero el Coordinador y el Conductor son quienes finalmente re agendan, aceptan o rechazan.



3. Puente: del proceso a la interfaz

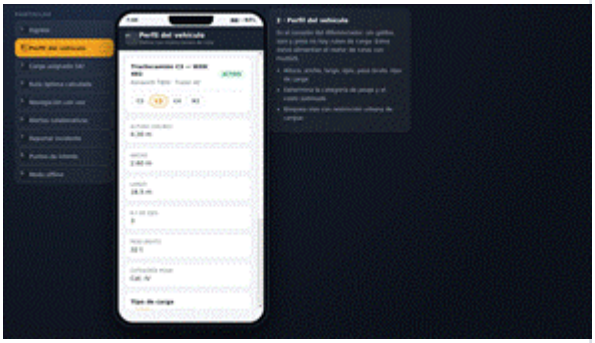
Cada interacción relevante del BPM exige una respuesta de interfaz. Si una pantalla no soporta una actividad del proceso, sobra; si el proceso exige algo sin pantalla, falta.

Actividad del proceso (BPM)	**Información o decisión**	**Pantalla / estado**
Coordinador solicita asignación de transporte	Datos de la carga registrada	Panel de monitoreo: tarjeta "Asignación inteligente" con la carga pendiente
Motor de IA evalúa flota (¿hay conductor libre y apto?)	Candidatos evaluados y puntaje de cada uno	Lista de candidatos con puntaje IA (94, 81, 37) y motivo de descarte
Backend calcula ruta óptima (¿ruta válida disponible?)	Ruta óptima vs. alterna descartada por restricción	Pantalla "Ruta óptima calculada" con mapa, peajes y aviso de gálibo
Conductor recibe notificación de viaje asignado	Decisión: aceptar o rechazar el viaje	Pantalla "Carga asignada (IA)" con explicación del puntaje y botones Aceptar / Rechazar
Conductor descarga mapa offline y activa guía de voz	Instrucciones de navegación paso a paso	Pantalla "Navegación con voz" con maniobra, alerta contextual y botón Finalizar
Pérdida de señal en carretera	Confirmación de modo offline y cola de sincronización	Pantalla "Modo offline" con mapas descargados y reportes pendientes

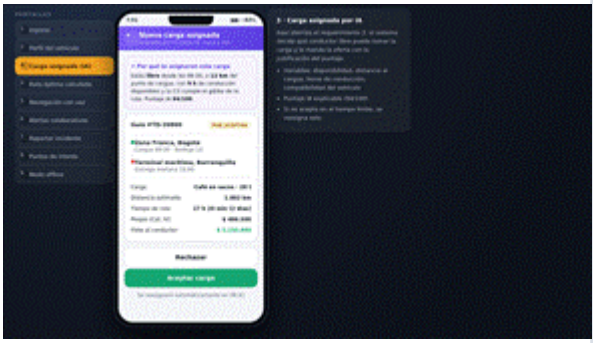
4. Wireframes / mockups reales

Se construyeron dos mockups navegables en alta fidelidad: la app del conductor (Android) y el panel de monitoreo del Coordinador. Ambos siguen el mismo BPM: cada pantalla corresponde a una actividad puntual del proceso.

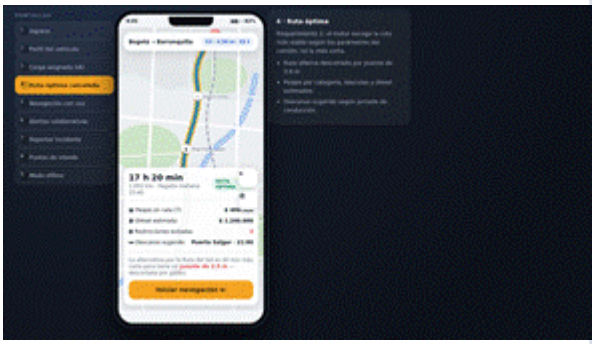
App del conductor



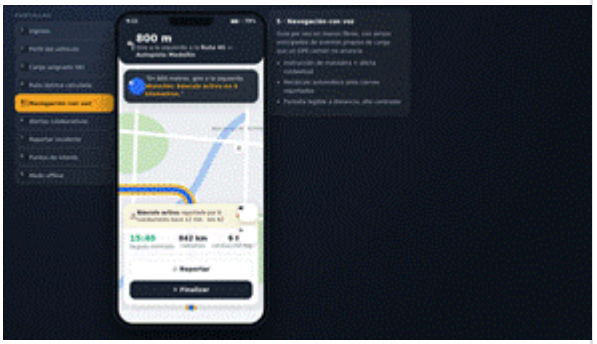
2 · Perfil del vehículo (gálibo, peso, ejes)



3 · Carga asignada por el Motor de IA (Aceptar / Rechazar)



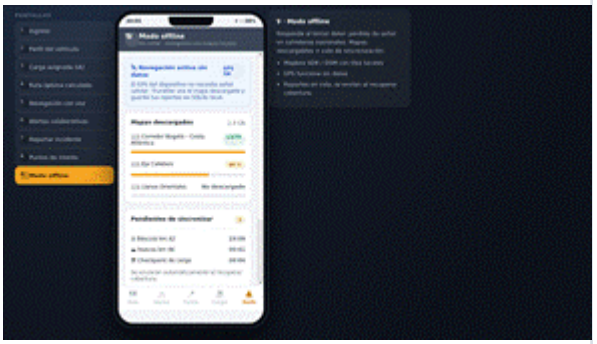
4 · Ruta óptima calculada (evita restricciones)



5 · Navegación con guía de voz



6 · Alertas colaborativas en ruta



9 · Modo offline y sincronización

Panel de monitoreo (Coordinador / Motor de IA)

Corresponde a los pasos 3–6 del BPM (Motor de IA): lista de conductores con su estado (libre, en ruta, descanso, incidencia, sin señal), el mapa con la ruta activa y sus restricciones, el módulo de "Asignación inteligente" que califica candidatos con un puntaje explicable, las alertas en tiempo real y el chat directo con el conductor.



Panel de monitoreo — Coordinador / Motor de IA (Fleet Center)

5. IA crítica sobre el proceso

Se aplicó el prompt crítico de la clase a las dos funciones donde TruckDar usa IA en el diagrama: (1) el Motor de IA que evalúa la flota y decide si hay conductor libre y apto, y (2) el Backend/Motor de Ruteo que calcula la ruta óptima evitando restricciones de gálibo, peso y ejes esto ejecutandolo mediante un motor de voz para que el conductor no sufra ni infracciones ni riesgos al momento de usar el aplicativo.

3 supuestos

- Que el listado de conductores activos que consulta el Motor de IA está siempre actualizado en tiempo real (ubicación, turno, estado del vehículo).

- Que "conductor libre y apto" equivale a "conductor en condiciones de manejar", sin considerar fatiga, horas de conducción acumuladas o vencimiento de documentos/licencias.
- Que los datos de gálibo, peso y ejes que recibe el Backend están correctos y corresponden exactamente al vehículo que finalmente hará el viaje.

2 excepciones

- Un conductor marcado como "apto" por el Motor de IA puede no estarlo en la práctica (descanso obligatorio, mantenimiento pendiente del vehículo, cambio de última hora), y el diagrama no muestra un punto de verificación humana antes de notificarle el viaje.
- Cuando el Backend notifica "restricción insuperable" y devuelve el caso al Motor de IA, el ciclo puede repetirse varias veces entre los dos módulos (flota apta pero ruta inválida) sin que el Coordinador se entere de por qué se demora la asignación.

1 riesgo ético

Si el Motor de IA prioriza siempre al conductor "más cercano" o "más disponible" para minimizar el tiempo de asignación, puede terminar sobrecargando a los mismos conductores o presionando indirectamente a aceptar viajes con horas de conducción al límite, sin que quede explícito quién asume esa decisión: ¿el Motor de IA, el Coordinador o el propio conductor al aceptar?

El mockup del panel de monitoreo ya construido asigna un peso del 30 % a "disponibilidad y horas de conducción restantes" dentro del puntaje (94/100, 81/100, 37/100 en los tres candidatos evaluados), lo cual es un buen punto de partida de explicabilidad; sin embargo, el puntaje sigue siendo un número único que un Coordinador puede aceptar sin revisar el desglose, sobre todo bajo presión de tiempo.

Hallazgo elegido y cambio aplicado

Se adopta la excepción sobre la aptitud real del conductor. Cambio aplicado al proceso: en el paso "¿Hay conductor libre y apto?" del Motor de IA, antes de generar la notificación de viaje, el sistema debe mostrarle al Coordinador las horas de conducción acumuladas y vencimientos del candidato cuando estén cerca del límite, en vez de asignar automáticamente. Esto reutiliza el mismo camino de excepción que ya existe en el diagrama ("Recibir alerta de excepción / Reagendar") en lugar de crear un carril nuevo, y evita que la optimización de tiempos de asignación anule una restricción legal o de seguridad.

6. Estimación de Presupuesto del Proyecto

El presupuesto se proyecta para una fase de Desarrollo Inicial y Piloto (MVP de 4 meses) enfocado en la arquitectura descrita (App Móvil Android, Panel Web de Monitoreo e Integración del Motor de IA y Ruteo).

A. Costos de Personal / Talento Humano (4 meses)

- 1 Desarrollador Lead / Backend Senior (FastAPI / Spring Boot): 4 meses — USD $8,000
- 1 Desarrollador Mobile (Android / React Native / Modo Offline): 4 meses — USD $6,400
- 1 Desarrollador Frontend (React / Panel de Monitoreo Web): 4 meses — USD $5,600
- 1 Especialista en Datos / IA (Motor de selección y scoring de flota): 2 meses (parcial) — USD $4,000
- 1 Diseñador UX/UI: 1.5 meses — USD $2,200
- Subtotal Personal: USD $26,200

B. Infraestructura y Servicios Cloud (Estimación para Fase Piloto)

- Servicios Cloud (AWS / Azure): Compute para Backend, Bases de Datos y Docker Registries — USD $250 / mes ($1,000 total)
- API de Mapas y Ruteo Pesado (OpenStreetMap / HERE Technologies / Mapbox): Cálculo de gálibo, peso, ejes y mapas offline — USD $300 / mes ($1,200 total)
- Servicios de Notificaciones y Motor de Voz: USD $100 / mes ($400 total)
- Subtotal Infraestructura: USD $2,600

C. Consolidado General

Categoría	Costo Estimado (USD)	Costo Estimado (COP aprox.)
Talento Humano (Desarrollo y Diseño)	$26,200	~$105'000,000
Infraestructura Cloud y Servicios API	$2,600	~$10'400,000
Contingencia y Licencias (10%)	$2,880	~$11'500,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (MVP - 4 Meses)	$31,680	~$126'900,000

7. Cierre

¿El BPM explica quién decide? Sí: el Coordinador origina y reagenda la solicitud, el Motor de IA propone la flota, el Backend valida la ruta, y el Conductor decide finalmente si acepta el viaje.

¿Las pantallas soportan cada tarea humana? Sí: recibir el viaje asignado, aceptarlo o rechazarlo, seguir la guía de voz y confirmar la entrega tienen una pantalla o estado asociado en los mockups de la app, y el Coordinador cuenta con su propio panel para monitorear flota, asignación y alertas.

¿El equipo puede defender el cambio sugerido por la IA? Sí: usar el mismo camino de excepción que ya existe en el diagrama para pedir confirmación del Coordinador ante baja disponibilidad real de horas de conducción responde al riesgo ético identificado, sin eliminar la ayuda del Motor de IA para filtrar candidatos..